
Inteligencia Artificial
Episodio X (Parte 1)
Sistemas Basados en Conocimiento:
sistemas argumentativos
UNS
DCIC
ICIC
CONICET
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN
Dr. ALEJANDRO JAVIER GARCÍA
http://cs.uns.edu.ar/~ajg
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR - BAHÍA BLANCA - ARGENTINA

# Conclusiones aceptadas o rechazadas

```
comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.
```

Sistema Basado en Conocimiento

¿Conviene comprar acciones de acme?





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente: "*Inteligencia Artificial. Notas de Clase*". Alejandro J. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 28/10/2026.

## Conclusiones aceptadas o rechazadas

```
comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.
```

Sistema Basado en Conocimiento

Ante una consulta particular **c** existen dos grandes caminos a seguir:

1) **Exhaustivo**: primero calcular **todas** las conclusiones que pueden derivarse de la base de conocimiento: partiendo de los hechos y usando todas las reglas. Luego analizar los conflictos, y, finalmente, ver si la conclusión particular **c** quedó aceptada.
2) **Orientado por la consulta**: a **partir** de la consulta **c,** evaluar por demanda solamente el conocimiento relacionado con la misma.

En clases pasadas seguimos el segundo camino:



# Derivación que sustenta comprar acme

comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.

Sistema Basado en Conocimiento

En clases pasadas seguimos el segundo camino:

```
comprar_acciones(acme) :- buen_precio(acme).
buen_precio(acme) :- buen_precio_web(acme).
buen_precio_web(acme) :- true.
```

¿Conviene comprar acciones de acme?





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente: "*Inteligencia Artificial. Notas de Clase*". Alejandro J. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 28/10/2026.

## Derivación que sustenta comprar acme

```
comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.
```

Sistema Basado en Conocimiento




Cada derivación es una razón o argumento que sustente la conclusión.

Abreviaturas:
a = acme,
c(a) = comprar_acciones(acme)
r(a) = riesgosa(acme)

En clases pasadas seguimos el segundo camino:

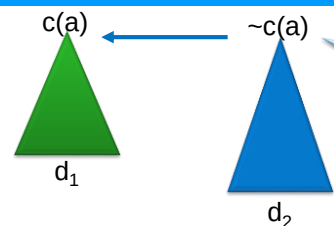
```
comprar_acciones(acme) :- buen_precio(acme).
buen_precio(acme) :- buen_precio_web(acme).
buen_precio_web(acme) :- true.
```

¿Conviene comprar acciones de acme?



# Conclusiones en conflicto

comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.




La derivación "$d_2$" sustenta "~c(a)" y por eso está en conflicto con "$d_1$"

En clases pasadas seguimos el segundo camino:

comprar_acciones(acme) :- buen_precio(acme).
buen_precio(acme) :- buen_precio_web(acme).
buen_precio_web(acme) :- true.

~comprar_acciones(acme) :- riesgosa(acme).
riesgosa(acme) :- en_fusion(acme,strong).
en_fusion(acme,strong):-listado_fusiones_web(acme,strong).
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.

Para dar una respuesta coherente y consistente deben tenerse en cuenta todas las razones o argumentos, tanto a favor como en contra.

¿Conviene comprar acciones de acme?

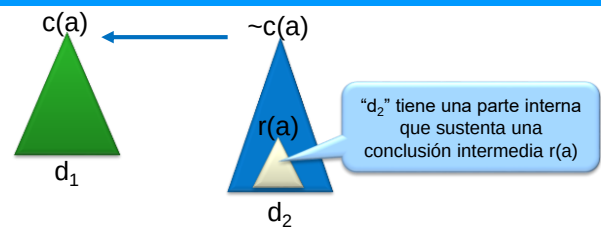




El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente: "*Inteligencia Artificial. Notas de Clase*". Alejandro J. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 28/10/2026.

## Conclusiones en conflicto

comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.




comprar_acciones(acme) :- buen_precio(acme).
buen_precio(acme) :- buen_precio_web(acme).
buen_precio_web(acme) :- true.

~comprar_acciones(acme) :- riesgosa(acme).
riesgosa(acme) :- en_fusion(acme,strong).
en_fusion(acme,strong):-listado_fusiones_web(acme,strong).
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.

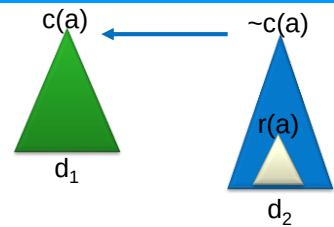
???

Para dar una respuesta coherente y consistente deben tenerse en cuenta todas las razones o argumentos, tanto a favor como en contra.



# Conflicto en puntos internos a una derivación

comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.




comprar_acciones(acme) :- buen_precio(acme).
buen_precio(acme) :- buen_precio_web(acme).
buen_precio_web(acme) :- true.

~comprar_acciones(acme) :- riesgosa(acme).
riesgosa(acme) :- en_fusion(acme,strong).
en_fusion(acme,strong):-listado_fusiones_web(acme,strong).
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.

~riesgosa(acme) :- en_fusion(acme,strong), fuerte(strong).
en_fusion(acme,strong) :- listado_fusiones_web(acme,strong).
fuerte(strong) :- listado_fuertes_web(strong).
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.

Para dar una respuesta coherente y consistente deben tenerse en cuenta todas las razones en contra, es decir, todas las que están en conflicto.

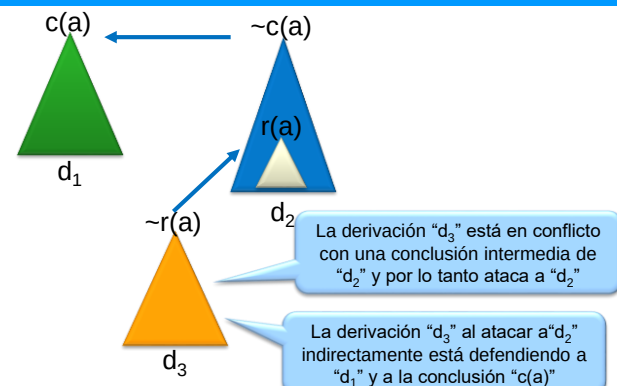




El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente: "*Inteligencia Artificial. Notas de Clase*". Alejandro J. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 28/10/2026.

## Conflicto en puntos internos a una derivación

```
comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.
```

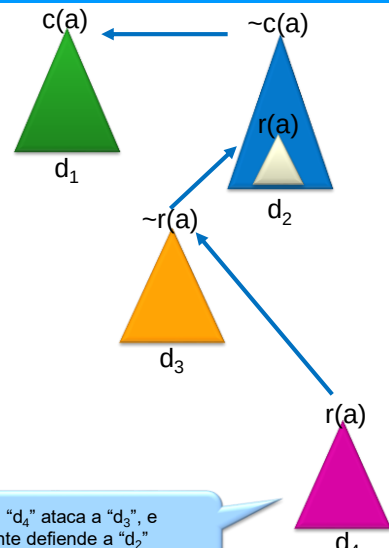



Para dar una respuesta coherente y consistente deben tenerse en cuenta todas las razones o argumentos, tanto a favor como en contra.



# Conflicto en puntos internos a una derivación

comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.




Para dar una respuesta coherente y consistente deben tenerse en cuenta todas las razones o argumentos, tanto a favor como en contra.

La derivación "$d_4$" ataca a "$d_3$", e indirectamente defiende a "$d_2$" y por ende indirectamente ataca a "$d_1$"





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente: "*Inteligencia Artificial. Notas de Clase*". Alejandro J. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 28/10/2026.

## Analizando todas las razones con respecto a una conclusión



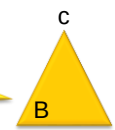
¿Conviene comprar acciones de acme?



Una razón para **comprar** acciones de acme (c) es que están a **buen precio** (B).

Sistema Basado en Conocimiento

B está a favor de la conclusión c.






# Analizando todas las razones con respecto a una conclusión

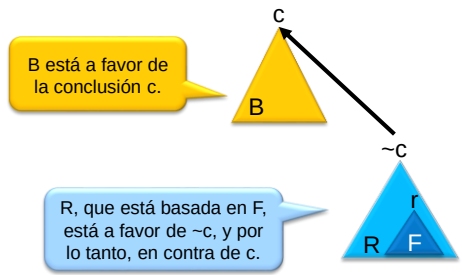


¿Conviene comprar acciones de acme?



Sistema Basado en Conocimiento

Una razón para **no comprar** acciones de acme (~c) es que es **riesgosa** (R) ya que está **en fusión** con otra (F).








El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente: "*Inteligencia Artificial. Notas de Clase"*. Alejandro J. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 28/10/2026.

## Razón en contra de un punto intermedio de una derivación

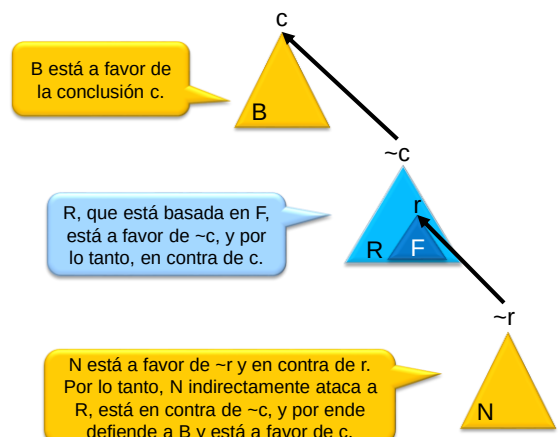


¿Conviene comprar acciones de acme?



Sistema Basado en Conocimiento

Sin embargo, **no es riesgosa** acme (~r) porque esta en **fusión** con otra **fuerte** (N).






# Analizando todas las razones: defensa y ataque indirecto

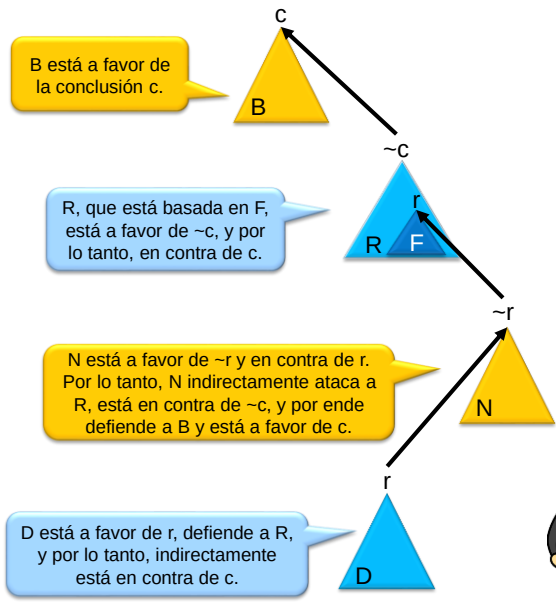


¿Conviene comprar acciones de acme?



Sistema Basado en Conocimiento

En realidad, **sí es riesgosa** "acme" (r) porque hay **rumores** de **deuda** (D).

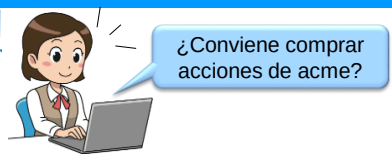







El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente: "*Inteligencia Artificial. Notas de Clase*". Alejandro J. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 28/10/2026.

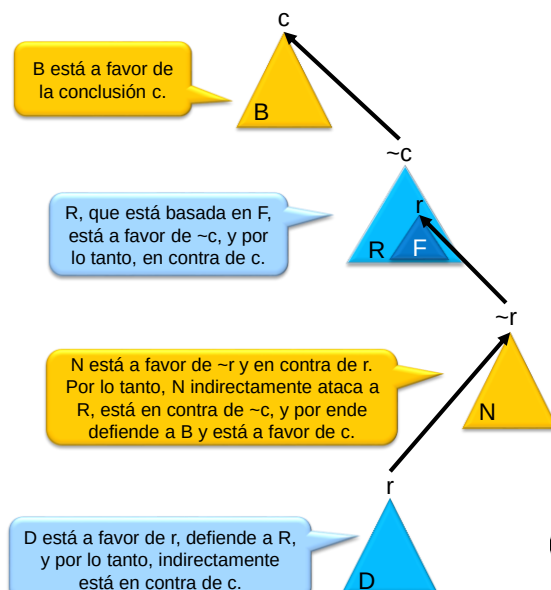
## Analizando todas las razones con respecto a una conclusión







Sistema Basado en Conocimiento



# Brindando una explicación detallada



¿Por qué?



La explicación para la respuesta “no” se base en el siguiente análisis exhaustivo de argumentos relacionados

Sistema Basado en Conocimiento

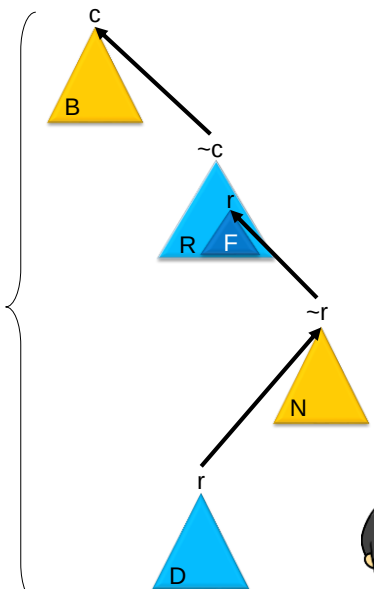
Una razón para **comprar** acciones de acme (c) es que están a **buen precio** (B).

Una razón para **no comprar** acciones de acme (~c) es que es **riesgosa** (R) ya que está **en fusión** con otra (F).

Sin embargo, acme **no es riesgosa** (~r) porque esta en **fusión** con otra **fuerte** (N).

Pero hay otra razón adicional para que acme sea **riesgosa** (r) porque hay **rumores** de **deuda** (D).

Argumentos relacionados (a favor y en contra).





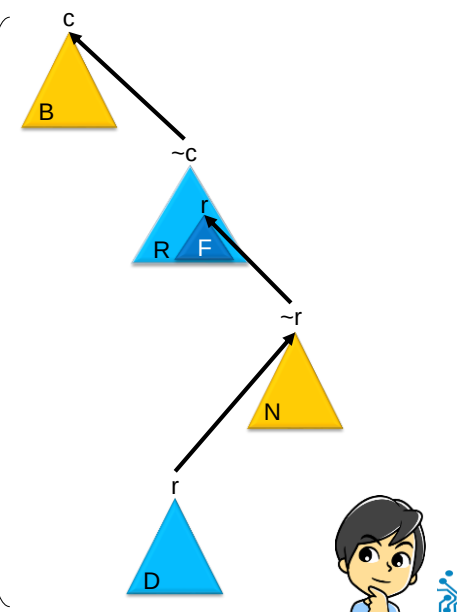



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente: “*Inteligencia Artificial. Notas de Clase”*. Alejandro J. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 28/10/2026.

## ¿Cómo analizar los argumentos a favor y en contra?

Sistema Basado en Conocimiento

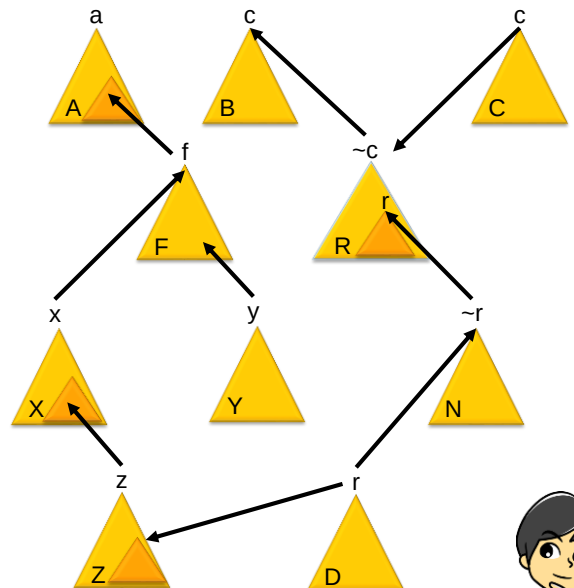
Argumentos relacionados (a favor y en contra).



# ¿Cómo analizar los argumentos a favor y en contra?

Sistema Basado en Conocimiento

Argumentos relacionados (a favor y en contra).








El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente: "*Inteligencia Artificial. Notas de Clase*". Alejandro J. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 28/10/2026.

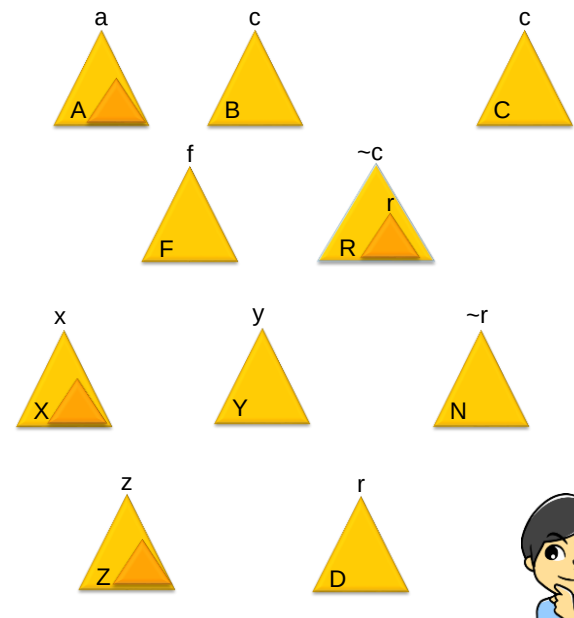
# Sistemas argumentativos

# Sistema argumentativo

Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones

**Sistema Argumentativo**





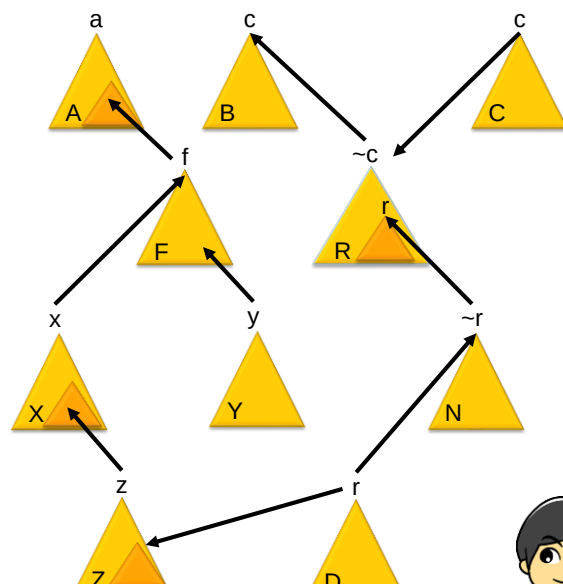

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente: "*Inteligencia Artificial. Notas de Clase*". Alejandro J. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 28/10/2026.

# Sistema argumentativo

Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones
- y una relación que expresa cuando un argumento derrota a otro.

**Sistema Argumentativo**



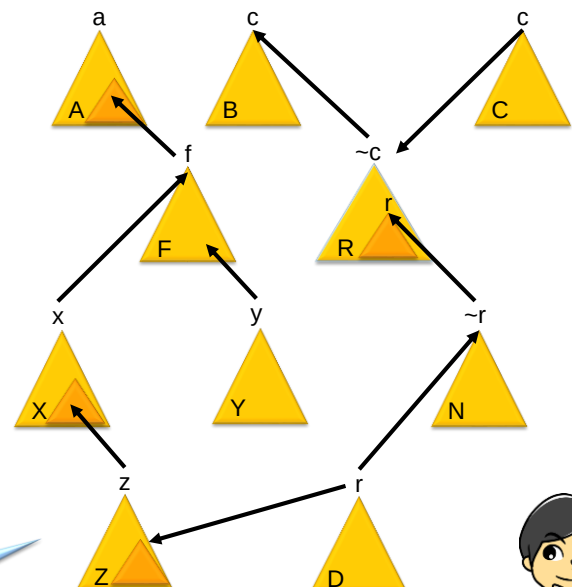
# Sistema argumentativo

Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones
- y una relación que expresa cuando un argumento derrota a otro.

Los sistemas argumentativos realizan un análisis exhaustivo a fin de determinar cuales son los argumentos aceptados y rechazados por el sistema.

**Sistema Argumentativo**




¿Cómo decido si un argumento está aceptado o rechazado?





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente: "*Inteligencia Artificial. Notas de Clase*". Alejandro J. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 28/10/2026.

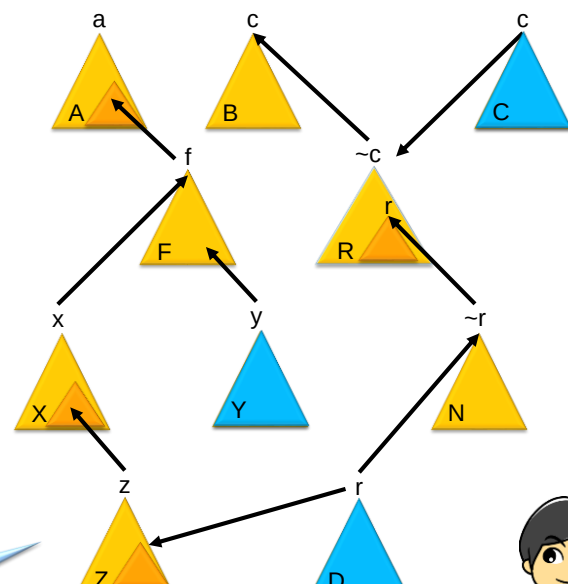
# Sistema argumentativo

Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones
- y una relación que expresa cuando un argumento derrota a otro.

Los sistemas argumentativos realizan un análisis exhaustivo a fin de determinar cuales son los argumentos aceptados y rechazados por el sistema.

Los argumentos D, Y, C que no están derrotados, deberían ser aceptados.




¿Cómo decido si un argumento está aceptado o rechazado?

# Sistema argumentativo

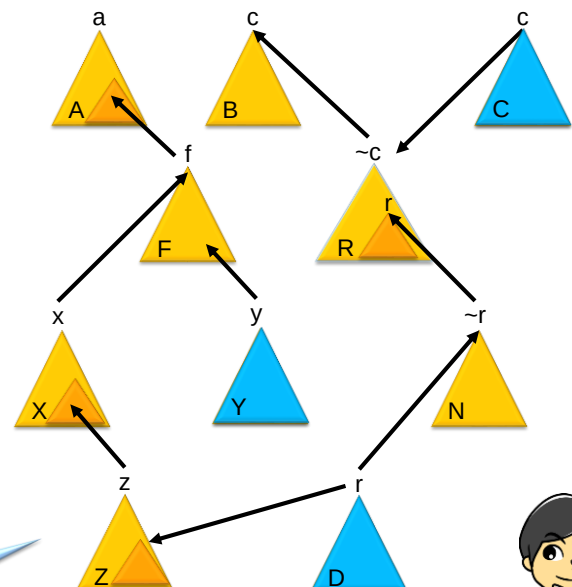
Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones
- y una relación que expresa cuando un argumento derrota a otro.

Los sistemas argumentativos realizan un análisis exhaustivo a fin de determinar cuales son los argumentos aceptados y rechazados por el sistema.

Los argumentos D, Y, C que no están derrotados, deberían ser aceptados.

Los argumentos derrotados por uno aceptado deberían estar rechazados.




¿Cómo decido si un argumento está aceptado o rechazado?





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente: "*Inteligencia Artificial. Notas de Clase*". Alejandro J. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 28/10/2026.

# Sistema argumentativo

Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

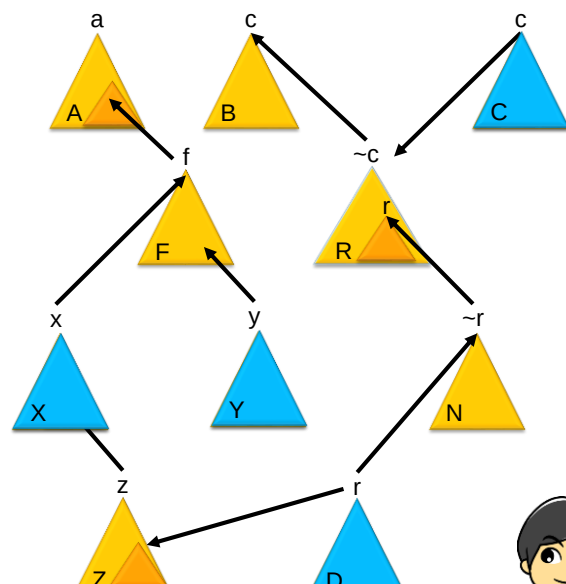
- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones
- y una relación que expresa cuando un argumento derrota a otro.

Los sistemas argumentativos realizan un análisis exhaustivo a fin de determinar cuales son los argumentos aceptados y rechazados por el sistema.

Los argumentos D, Y, C que no están derrotados, deberían ser aceptados.

Los argumentos derrotados por uno aceptado deberían estar rechazados.

Los argumentos derrotados por uno rechazado deberían estar también aceptados.



# Sistema argumentativo

Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

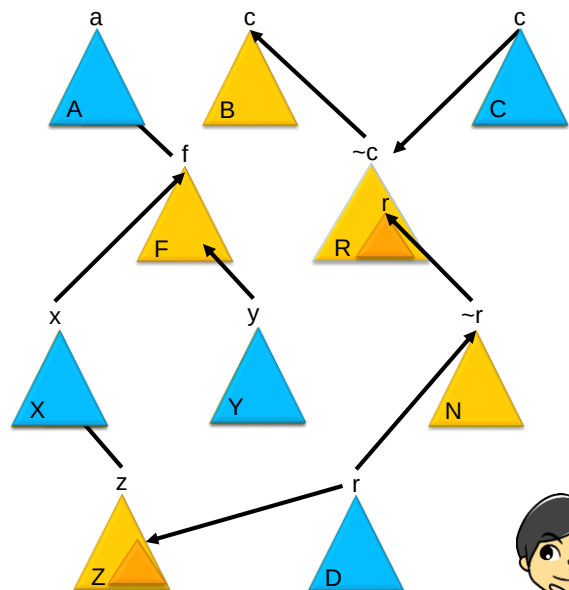
- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones
- y una relación que expresa cuando un argumento derrota a otro.

Los sistemas argumentativos realizan un análisis exhaustivo a fin de determinar cuales son los argumentos aceptados y rechazados por el sistema.

Los argumentos D, Y, C que no están derrotados, deberían ser aceptados.

Los argumentos derrotados por uno aceptado deberían estar rechazados.

Los argumentos derrotados por uno rechazado deberían estar también aceptados.








El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente: "*Inteligencia Artificial. Notas de Clase"*. Alejandro J. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 28/10/2026.

# Sistema argumentativo

Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

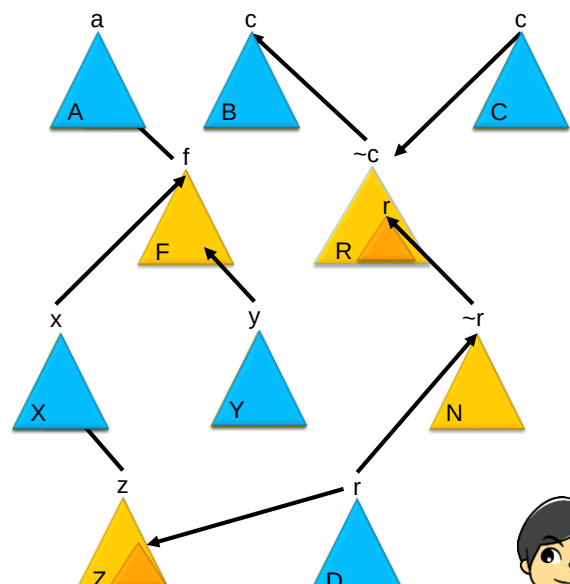
- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones
- y una relación que expresa cuando un argumento derrota a otro.

Los sistemas argumentativos realizan un análisis exhaustivo a fin de determinar cuales son los argumentos aceptados y rechazados por el sistema.

Los argumentos D, Y, C que no están derrotados, deberían ser aceptados.

Los argumentos derrotados por uno aceptado deberían estar rechazados.

Los argumentos derrotados por uno rechazado deberían estar también aceptados.



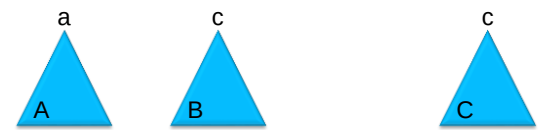
# Sistema argumentativo

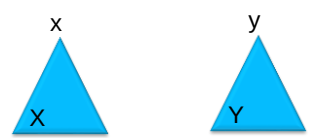
Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones
- y una relación que expresa cuando un argumento derrota a otro.

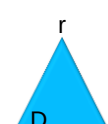
Los sistemas argumentativos realizan un análisis exhaustivo a fin de determinar cuales son los argumentos aceptados y rechazados por el sistema.

De esta forma, los argumentos aceptados determinan una garantía para las conclusiones que sustentan.








El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente: "*Inteligencia Artificial. Notas de Clase*". Alejandro J. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 28/10/2026.

## Videos complementarios



El material se complementa con el video asociado al enlace de la siguiente imagen.



## Hay más detalles técnicos para compartir…



**Muchas gracias por la atención!**

CONTINUARÁ





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente: "*Inteligencia Artificial. Notas de Clase"*. Alejandro J. García. Universidad Nacional del Sur. (c) 28/10/2026.